

0.70.2. Plus fluide : la lettre au pixel près — doublé, deux positions

Deux lutins, 0 et 1 : le A et le B glissent ensemble.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.70** et le **0.70.1 réunis** : deux lutins, chacun avec son numéro (0 et 1).

Chaque lutin a son numéro : le même numéro ferait bouger le même lutin. Ici, 0 pour le A, 1 pour le B.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1747 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;    // le A, en pixels
```

2. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68;
```

3. UNE VARIABLE — PXB

```
uint8_t pxb = 20;    // le B, en pixels
```

4. UNE VARIABLE — PYB

```
uint8_t pyb = 20;
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

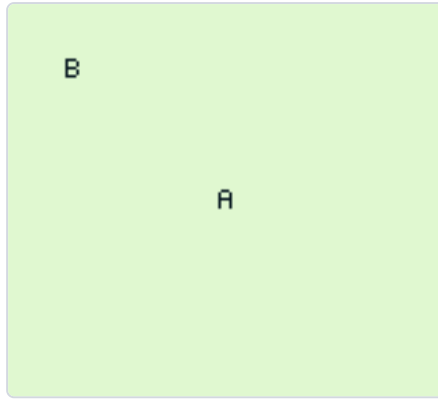
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (bouton(DROITE) && px < 152) px++;
        if (bouton(GAUCHE) && px > 0) px--;
        if (bouton(BAS) && py < 136) py++;
        if (bouton(HAUT) && py > 0) py--;
        if (bouton(DROITE) && pxb < 152) pxb++;
        if (bouton(GAUCHE) && pxb > 0) pxb--;
        if (bouton(BAS) && pyb < 136) pyb++;
        if (bouton(HAUT) && pyb > 0) pyb--;
        sprite(0, px, py, ALPHABET[0]); // le lutin n° 0
        sprite(1, pxb, pyb, ALPHABET[1]); // le lutin n° 1
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



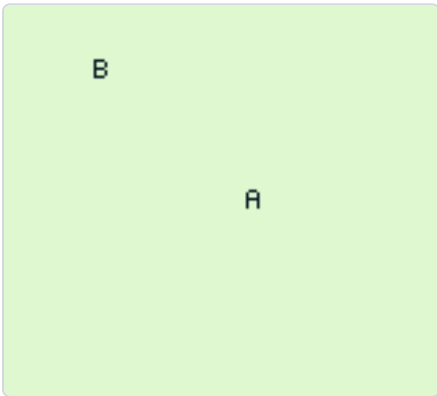
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



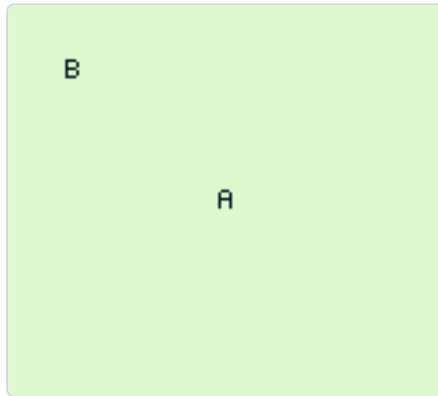
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

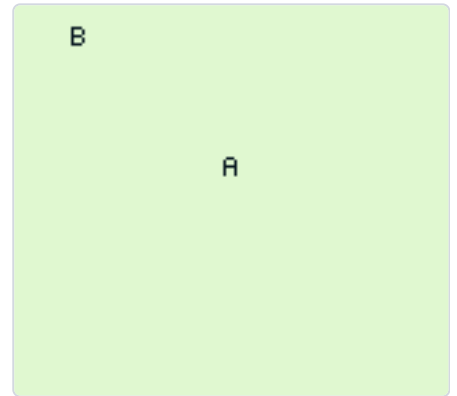
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



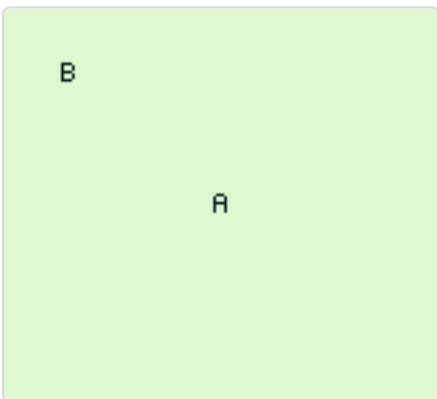
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B glissent ensemble avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le lutin 0 a glissé de 30 pixels

✓ le lutin 1 a glissé de 30 pixels

Ensuite : **0.70.3. Plus fluide : la lettre au pixel près — en simple** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++